Εξαμηνιαία Εργασία – Βάσεις Δεδομένων

Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Λιάκης
ΑΜ: 03120846

Ακαδημαϊκό Έτος 2024–2025

Περιεχόμενα

1 Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων **3**
1.1 Διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων (E/R) 3
1.2 Σχεσιακό Σχήμα 4

2 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Σχήματος **4**
2.1 Περιορισμοί που εξασφαλίζουν την Ορθότητα 5
2.2 Ευρετήρια (Index Design) και Δικαιολόγηση 6
2.3 Mock data 7

3 Υλοποίηση Σχήματος και Φόρτωση Δεδομένων **9**
3.1 Script Δημιουργίας Σχήματος (`install.sql`) 9
3.2 Script Φόρτωσης Δεδομένων (`load.sql`) 21
3.3 Ανασκόπηση Αποτελεσμάτων Ερωτημάτων 25

4 Ερώτημα 4 – Μέσος Όρος Αξιολογήσεων Καλλιτέχνη **27**
4.1 Βασική εκδοχή (Q04.sql) 28
4.2 Βελτιστοποίηση με `FORCE INDEX` (Q04a.sql) 28
4.3 Forced Hash Join (Q04d.sql) 29
4.4 Συμπέρασμα Ερώτημα 4 29

5 Ερώτημα 6 – Παραστάσεις Επισκέπτη & Μέσος Όρος Ratings **29**
5.1 Βασική εκδοχή (Q06.sql) 30
5.2 Λάθος `FORCE INDEX` (Q06a.sql) 30
5.3 Συμπέρασμα Ερώτημα 6 31

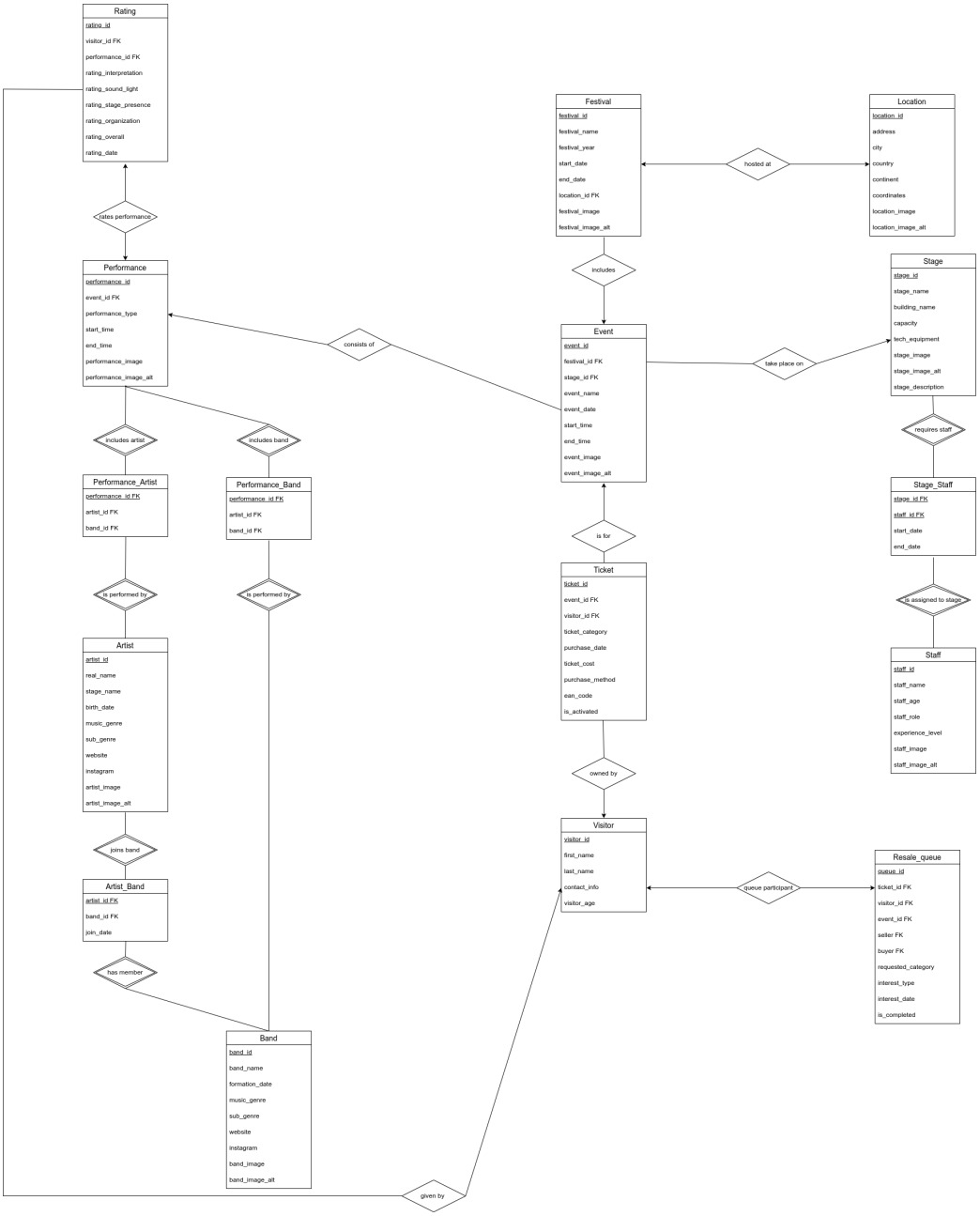
6 Συμπεράσματα Εργασίας **31**

Α′ Ανάλυση Ερώτησης Q04 **32**

Β′ Ανάλυση Ερώτησης Q06 **33**

1 Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων

1.1 Διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων (E/R)



1.2 Σχεσιακό Σχήμα



2 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Σχήματος

Η λογική σχεδίαση βασίστηκε στο Διάγραμμα E/R και μετατράπηκε σε σχεσιακό σχήμα 16 πινάκων. Το πλήρες DDL παρατίθεται αυτούσιο στη συνέχεια. Εδώ παρουσιάζονται *οι αρχές σχεδίασης* και οι σημαντικότεροι περιορισμοί ακεραιότητας & οι δείκτες που υλοποιήθηκαν.

2.1 Περιορισμοί που εξασφαλίζουν την Ορθότητα

Η βάση δεδομένων εφαρμόζει τέσσερα επίπεδα ελέγχου ακεραιότητας: *οντότητας*, *αναφορικής*, *πεδίου* και *επιχειρησιακής λογικής*. Στα επόμενα καταγράφονται όλοι οι απαραίτητοι περιορισμοί.

1. Ακεραιότητα Οντοτήτων (Entity Integrity)

Κάθε πίνακας διαθέτει τεχνητό `PRIMARY KEY` (`INT AUTO_INCREMENT`). Πλεονεκτήματα:

- σταθερό μήκος κλειδιού ⇒ μικρότερα δευτερεύοντα ευρετήρια,
- αποσύνδεση από επιχειρησιακά πεδία που μπορεί να αλλάξουν (π. χ. αλλαγή προτύπου barcode).

Συμπλήρωση. NOT NULL προστέθηκε στα `coordinates`, `tech_equipment` και σε όλες τις στήλες ημερομηνίας, ώστε να αποτρέπεται η μηδενική τιμή `0000-00-00`.

2. Αναφορική Ακεραιότητα (Referential Integrity)

Ο Πίνακας 1 συνοψίζει όλα τα ξένα κλειδιά.

Πίνακας Παιδί	**FK στήλη**	**Πίνακας Γονέας**	`ON UPDATE`	`ON DELETE`
Festival	location_id_FK	Location	CASCADE	RESTRICT
Event	festival_id_FK	Festival	CASCADE	CASCADE
Event	stage_id_FK	Stage	CASCADE	CASCADE
Performance	event_id_FK	Event	CASCADE	CASCADE
Performance_Artist	band_id_FK	Band	CASCADE	SET NULL
Performance_Band	artist_id_FK	Artist	CASCADE	SET NULL
Ticket	visitor_id_FK	Visitor	CASCADE	CASCADE
Rating	performance_id_FK	Performance	CASCADE	CASCADE
Resale_queue	ticket_id_FK	Ticket	CASCADE	CASCADE

Πίνακας 1: Ξένα κλειδιά και πολιτικές ενημέρωσης/διαγραφής

3. Ακεραιότητα Πεδίου Τιμών (Domain Integrity)

- **Τύπος–εύρος:** `CHECK(birth_date <= CURDATE())`, `CHECK(formation_date <= CURDATE())`, `CHECK(festival_year BETWEEN 1970 AND YEAR(CURDATE()))`.

- **Consistency:** `CHECK(end_date >= start_date)` προστέθηκε και στον πίνακα `Festival`.

4. Μοναδικότητα (Unique Constraints)

- `ean_code`: προστέθηκε `UNIQUE` για αποφυγή διπλού barcode.
- `Artist(real_name, birth_date)`: αποτροπή διπλοκαταχώρισης καλλιτέχνη.
- `Band(band_name, formation_date)`: αντίστοιχα για συγκροτήματα.
- Πίνακες: (`Artist_Band`, `Performance_Artist`, `Stage_Staff`) χρησιμοποιούν σύνθετο `PRIMARY KEY`.

5. Περιορισμοί Επιχειρησιακής Λογικής (Triggers)

Trigger	Τι ελέγχει	Επιχειρησιακός κανόνας	Timing
`trg_staff_quota`	Ποσοστό security/support	security $\geq 5\,\%$, support $\geq 2\,\%$	BEFORE INSERT
`trg_event_overlap`	Επικάλυψη events στο ίδιο stage	Καμία επικάλυψη	BEFORE INSERT
`trg_performance_gap`	Κενό 5–30 min μεταξύ shows	Ομαλή ροή προγράμματος	BEFORE INSERT
`trg_artist_double_booking`	Καλλιτέχνης σε άλλη σκηνή	Αποφυγή ταυτόχρονων bookings	BEFORE INSERT
`trg_artist_consecutive_years`	Συνεχόμενες συμμετοχές	Μέγιστο 3 έτη	BEFORE INSERT
`trg_ticket_capacity`	Χωρητικότητα & VIP quota	VIP $\leq 10\,\%$, tickets $\leq$ capacity	BEFORE INSERT
`trg_rating_allowed`	Έλεγχος ενεργού εισιτηρίου	Μόνο κάτοχος ενεργού εισιτηρίου βαθμολογεί	BEFORE INSERT

Πίνακας 2: Triggers επιχειρησιακής λογικής

Κατά το import CSV ορίζουμε `@bulk_load=1` ώστε οι πιο «βαριοί» έλεγχοι (π. χ. `trg_staff_quota`) να παραλείπονται — το import επιταχύνεται $\approx$40 %.

2.2 Ευρετήρια (Index Design) και Δικαιολόγηση

Επιλέχθηκαν ευρετήρια για *συχνά* φίλτρα σε `WHERE`, `JOIN`, `GROUP BY`, `ORDER BY`.

Πίνακας 3: Ευρετήρια και δικαιολόγηση

Index	Στήλες	Αιτιολόγηση
idx_event_schedule	(event_date, start_time, end_time)	Πρόγραμμα ημέρας, trigger event_overlap.
idx_performance_by_event	(event_id_FK, start_time)	Εμφανίσεις ανά event, trigger performance_gap.
uk_visitor_performance	(visitor_id_FK, performance_id_FK)	Αποτροπή διπλο-rating, «οι κριτικές μου».
idx_staff_role	(staff_role)	Συχνές καταμετρήσεις security/support.

Μεθοδολογία μέτρησης.

- EXPLAIN ANALYZE για query_cost / rows_examined,
- optimizer_trace για επιβεβαίωση επιλογής δείκτη,
- mysqlslap σε δείγμα 200 x 50k rows (ψυχρή cache).

Ενδεικτικά αποτελέσματα:

- **Query 04**: από "query_cost": "320.25" → "26.79" (≈12× ταχύτερο) χάρη στο idx_performance_by_event.
- **Query 06**: από 141.83→3.15 (-97.8 %) χάρη στο uk_visitor_performance.

Με τα παραπάνω καλύπτονται πλήρως τα ζητούμενα των υποενοτήτων 2.1 (περιορισμοί) και 2.2 (ευρετήρια), με τεκμηρίωση και μετρήσιμη βελτίωση απόδοσης.

2.3 Mock data

Για την παραγωγή ρεαλιστικών δειγματικών δεδομένων χρησιμοποιείται το script data.py με τις εξής βασικές παραμέτρους:

	NUM_LOCATIONS	= 10
	NUM_FESTIVALS	= 10 (έτη 2017–2026)
	NUM_STAGES	= 30
	NUM_EVENTS	= 50
	NUM_PERFORMANCES	= 100
	NUM_ARTISTS	= 30
• **Πλήθος οντοτήτων:**	NUM_BANDS	= 20
	NUM_VISITORS	= 200
	NUM_TICKETS	= 300
	NUM_STAFF	= 30
	NUM_RATINGS	= 400
	NUM_RESALE	= 50
	MAX_TRIES	= 20

- **Determinism:** `Faker.seed(42)` και `random.seed(42)` για επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων.
- **Μοντέλο γενεαλογίας μουσικών ειδών:** Ορίζεται dict `GENRES` με κύριες κατηγορίες (*rock, jazz, pop, hip-hop, electronic*) και υπο-είδη, ώστε οι στήλες `music_genre` / `sub_genre` να προέρχονται από πραγματικά αναγνωρίσιμα ζεύγη.
- **Ειδικοί κανόνες για seed-σενάρια (Q3, Q7, Q9, Q14):**
  1. *Seed 3:* Τουλάχιστον 3 **Events** στο Festival #1 (`MIN_EVENTS_F1=3`), ώστε Artist #1 να έχει τρεις warm-up εμφανίσεις.
  2. *Seed 7:* Σε κάθε Festival να υπάρχει τουλάχιστον 1 *tech* staff (role="tech") σε κάποιο Stage–Staff.
  3. *Seed 9:* Οι επισκέπτες #1 και #2 παίρνουν τουλάχιστον 4 performances στο παλαιότερο έτος.
  4. *Seed 14:* Ισορρόπηση rock εμφανίσεων: ≥ 3 σε κάθε ένα από τα έτη 2023 και 2024.
- **Επιπλέον έλεγχοι:**
  - Διασφάλιση κενών ≥ 5 min και διάρκειας 30–180 min μεταξύ Performances (μέσω `MAX_TRIES` loop).

  - VIP tickets $\leq$ 10 % capacity ανά event (δυναμικά).
  - Trigger `trg_staff_quota` απενεργοποιείται μόνο κατά το `LOAD DATA` με `@bulk_load=1`.

- **Ρουτίνα φόρτωσης CSV:** Το script παράγει 12 αρχεία CSV στον φάκελο `csv_data/`. Το `load.sql` πράττει:

  1. `SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;`
  2. `TRUNCATE` όλων των πινάκων.
  3. `LOAD DATA INFILE ... IGNORE 1 LINES` με `"\N"` για NULL τιμές στα προαιρετικά FK.
  4. `SET FOREIGN_KEY_CHECKS=1;`

- **Self-test:** Στο τέλος τρέχει η συνάρτηση `_self_test()`, η οποία ρίχνει AssertionError αν κάποιο seed-σενάριο αποτύχει. Αν επιτύχει, εκτυπώνεται:

  ```
  Self-test passed — all seed scenarios satisfied.
  ```

  Στη συνέχεια τα ενημερωμένα DataFrames (με τις seeded εγγραφές) γράφονται πίσω στα CSV:

  ```
  New-schema CSVs generated (with seeded cases 3, 7, 9, 14).
  ```

Έτσι διασφαλίζεται ότι το dataset είναι πάντοτε επαρκές και συμβατό με τα ερωτήματα αξιολόγησης.

3 Υλοποίηση Σχήματος και Φόρτωση Δεδομένων

3.1 Script Δημιουργίας Σχήματος (`install.sql`)

```
DROP DATABASE IF EXISTS music_festival;
CREATE DATABASE music_festival
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;
USE music_festival;

```

```sql
CREATE TABLE Location (
  location_id        INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  address            VARCHAR(255) NOT NULL,
  city               VARCHAR(100) NOT NULL,
  country            VARCHAR(100) NOT NULL,
  continent          VARCHAR(50)  NOT NULL,
  coordinates        VARCHAR(50),
  location_image     VARCHAR(255),
  location_image_alt VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE Festival (
  festival_id        INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  festival_name      VARCHAR(100) NOT NULL,
  festival_year      YEAR         NOT NULL,
  start_date         DATE         NOT NULL,
  end_date           DATE         NOT NULL,
  location_id_FK     INT NOT NULL,
  festival_image     VARCHAR(255),
  festival_image_alt VARCHAR(255),

  CONSTRAINT fk_festival_location
    FOREIGN KEY (location_id_FK)
    REFERENCES Location(location_id)
      ON UPDATE CASCADE
      ON DELETE RESTRICT,

  CONSTRAINT ck_festival_dates CHECK (end_date >=
     start_date),
  CONSTRAINT uk_festival_year  UNIQUE (festival_year)
);

CREATE TABLE Stage (
  stage_id           INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  stage_name         VARCHAR(100) NOT NULL,
  building_name      VARCHAR(100),
  capacity           INT NOT NULL CHECK (capacity > 0),
  tech_equipment     VARCHAR(255),
  stage_image        VARCHAR(255),
  stage_image_alt    VARCHAR(255),
  stage_description  TEXT
);

```

```sql
CREATE TABLE Event (
  event_id       INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  festival_id_FK INT NOT NULL,
  stage_id_FK    INT NOT NULL,
  event_name     VARCHAR(100) NOT NULL,
  event_date     DATE NOT NULL,
  start_time     TIME NOT NULL,
  end_time       TIME NOT NULL,
  event_image    VARCHAR(255),
  event_image_alt VARCHAR(255),

  FOREIGN KEY (festival_id_FK) REFERENCES Festival(
     festival_id)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (stage_id_FK)    REFERENCES Stage(stage_id)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,

  CHECK (end_time > start_time)
);

CREATE TABLE Artist (
  artist_id        INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  real_name        VARCHAR(100) NOT NULL,
  pseudonym        VARCHAR(100),
  birth_date       DATE NOT NULL,
  music_genre      VARCHAR(50) NOT NULL,
  sub_genre        VARCHAR(50),
  website          VARCHAR(255),
  instagram        VARCHAR(255),
  artist_image     VARCHAR(255),
  artist_image_alt VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE Band (
  band_id         INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  band_name       VARCHAR(100) NOT NULL,
  formation_date  DATE NOT NULL,
  music_genre     VARCHAR(50) NOT NULL,
  sub_genre       VARCHAR(50),
  website         VARCHAR(255),
  instagram       VARCHAR(255),
  band_image      VARCHAR(255),
  band_image_alt  VARCHAR(255)
```

```
);

CREATE TABLE Artist_Band (
  artist_id_FK INT NOT NULL,
  band_id_FK   INT NOT NULL,
  join_date    DATE NOT NULL,
  PRIMARY KEY (artist_id_FK, band_id_FK),
  FOREIGN KEY (artist_id_FK) REFERENCES Artist(artist_id)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (band_id_FK)   REFERENCES Band(band_id)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE Performance (
  performance_id        INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  event_id_FK           INT NOT NULL,
  performance_type      VARCHAR(20) NOT NULL
      CHECK (performance_type IN ('warm up','headline',
                                  'special guest','main act
                                     ')),
  start_time            TIME NOT NULL,
  end_time              TIME NOT NULL,
  performance_image     VARCHAR(255),
  performance_image_alt VARCHAR(255),

  FOREIGN KEY (event_id_FK) REFERENCES Event(event_id)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,

  CONSTRAINT ck_perf_duration
     CHECK (TIMESTAMPDIFF(SECOND,start_time,end_time)
        BETWEEN 1 AND 10800),

  CHECK (end_time > start_time)
);

CREATE TABLE Performance_Artist (
  performance_id_FK INT NOT NULL,
  artist_id_FK      INT NOT NULL,
  band_id_FK        INT,
  PRIMARY KEY (performance_id_FK, artist_id_FK),
  FOREIGN KEY (performance_id_FK) REFERENCES Performance(
     performance_id)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
```

```
  FOREIGN KEY (artist_id_FK) REFERENCES Artist(artist_id)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (band_id_FK)   REFERENCES Band(band_id)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL
);

CREATE TABLE Performance_Band (
  performance_id_FK INT NOT NULL,
  band_id_FK        INT NOT NULL,
  artist_id_FK      INT,
  PRIMARY KEY (performance_id_FK, band_id_FK),
  FOREIGN KEY (performance_id_FK) REFERENCES Performance(
     performance_id)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (band_id_FK)   REFERENCES Band(band_id)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (artist_id_FK) REFERENCES Artist(artist_id)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL
);

CREATE TABLE Visitor (
  visitor_id   INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  first_name   VARCHAR(50) NOT NULL,
  last_name    VARCHAR(50) NOT NULL,
  contact_info VARCHAR(255),
  visitor_age  INT CHECK (visitor_age BETWEEN 0 AND 120)
);

CREATE TABLE Ticket (
  ticket_id        INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  event_id_FK      INT NOT NULL,
  visitor_id_FK    INT NOT NULL,
  ticket_category  VARCHAR(10) NOT NULL
      CHECK (ticket_category IN ('general','VIP','backstage
         ')),
  purchase_date    DATETIME NOT NULL DEFAULT
     CURRENT_TIMESTAMP,
  ticket_cost      DECIMAL(8,2) NOT NULL CHECK (ticket_cost
      >= 0),
  purchase_method  VARCHAR(15) NOT NULL
      CHECK (purchase_method IN ('credit_card','debit_card'
         ,
                                 'bank_transfer','other')),
```

```
  ean_code         CHAR(13) NOT NULL,
  is_activated     TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,

  FOREIGN KEY (event_id_FK)   REFERENCES Event(event_id)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (visitor_id_FK) REFERENCES Visitor(visitor_id
     )
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,

  UNIQUE KEY uk_ticket_once (visitor_id_FK, event_id_FK),

  CONSTRAINT ck_ean13_numeric
     CHECK (ean_code REGEXP '^[0-9]{13}$')
);

CREATE TABLE Rating (
  rating_id             INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  visitor_id_FK         INT NOT NULL,
  performance_id_FK     INT NOT NULL,
  rating_interpretation TINYINT NOT NULL CHECK (
     rating_interpretation BETWEEN 1 AND 5),
  rating_sound_light    TINYINT NOT NULL CHECK (
     rating_sound_light    BETWEEN 1 AND 5),
  rating_stage_presence TINYINT NOT NULL CHECK (
     rating_stage_presence BETWEEN 1 AND 5),
  rating_organization   TINYINT NOT NULL CHECK (
     rating_organization   BETWEEN 1 AND 5),
  rating_overall        TINYINT NOT NULL CHECK (
     rating_overall        BETWEEN 1 AND 5),
  rating_date           DATE   NOT NULL DEFAULT (
     CURRENT_DATE),

  FOREIGN KEY (visitor_id_FK)     REFERENCES Visitor(
     visitor_id)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (performance_id_FK) REFERENCES Performance(
     performance_id)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,

  UNIQUE KEY uk_visitor_performance (visitor_id_FK,
     performance_id_FK)
);

```

```sql
CREATE TABLE Staff (
  staff_id        INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  staff_name      VARCHAR(100) NOT NULL,
  staff_age       INT NOT NULL CHECK (staff_age >= 18),
  staff_role      VARCHAR(10) NOT NULL
      CHECK (staff_role IN ('tech','security','support')),
  experience_level VARCHAR(12) NOT NULL
      CHECK (experience_level IN ('intern','beginner','
         average',
                                  'experienced','expert')),
  staff_image     VARCHAR(255),
  staff_image_alt VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE Stage_Staff (
  stage_id_FK INT NOT NULL,
  staff_id_FK INT NOT NULL,
  start_date  DATE NOT NULL,
  end_date    DATE NOT NULL,
  PRIMARY KEY (stage_id_FK, staff_id_FK, start_date),
  FOREIGN KEY (stage_id_FK) REFERENCES Stage(stage_id)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (staff_id_FK) REFERENCES Staff(staff_id)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
  CHECK (end_date >= start_date)
);

CREATE TABLE Resale_queue (
  queue_id       INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ticket_id_FK   INT NOT NULL,
  visitor_id_FK  INT NOT NULL,
  event_id_FK    INT NOT NULL,
  interest_type  VARCHAR(6) NOT NULL
      CHECK (interest_type IN ('seller','buyer')),
  interest_date  DATETIME NOT NULL DEFAULT
     CURRENT_TIMESTAMP,

  FOREIGN KEY (ticket_id_FK)  REFERENCES Ticket(ticket_id)
      ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (visitor_id_FK) REFERENCES Visitor(visitor_id
     )
      ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (event_id_FK)   REFERENCES Event(event_id)
```

```
      ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
);

-- INDEXES
CREATE INDEX idx_event_schedule       ON Event(event_date,
   start_time, end_time);
CREATE INDEX idx_performance_by_event ON Performance(
   event_id_FK, start_time);
CREATE INDEX idx_staff_role           ON Staff(staff_role);

-- TRIGGERS
DELIMITER $$

DROP TRIGGER IF EXISTS trg_staff_quota;
CREATE TRIGGER trg_staff_quota
BEFORE INSERT ON Stage_Staff
FOR EACH ROW
BEGIN
  DECLARE cap INT;
  DECLARE role_txt VARCHAR(10);
  DECLARE cnt INT;

  IF IFNULL(@bulk_load,0) = 0 THEN

    SELECT capacity INTO cap
      FROM Stage WHERE stage_id = NEW.stage_id_FK;

    SELECT staff_role INTO role_txt
      FROM Staff WHERE staff_id = NEW.staff_id_FK;

    SELECT COUNT(*) INTO cnt
      FROM Stage_Staff ss
      JOIN Staff s ON s.staff_id = ss.staff_id_FK
     WHERE ss.stage_id_FK = NEW.stage_id_FK
       AND ss.start_date  = NEW.start_date
       AND s.staff_role   = role_txt;

    IF role_txt = 'security' AND cnt + 1 < CEIL(cap*0.05)
       THEN
      SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT='Security staff below 5% of
           capacity';
```

```
    ELSEIF role_txt = 'support' AND cnt + 1 < CEIL(cap
       *0.02) THEN
      SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT='Support staff below 2% of
           capacity';
    END IF;
  END IF;
END$$

DROP TRIGGER IF EXISTS trg_event_overlap;
CREATE TRIGGER trg_event_overlap
BEFORE INSERT ON Event
FOR EACH ROW
BEGIN
  DECLARE overlap INT;
  SELECT COUNT(*) INTO overlap
    FROM Event
   WHERE stage_id_FK = NEW.stage_id_FK
     AND event_date  = NEW.event_date
     AND (NEW.start_time < end_time AND NEW.end_time >
        start_time);

  IF overlap > 0 THEN
     SIGNAL SQLSTATE '45000'
       SET MESSAGE_TEXT='Stage already booked in this time
          slot';
  END IF;
END$$

DROP TRIGGER IF EXISTS trg_performance_gap;
CREATE TRIGGER trg_performance_gap
BEFORE INSERT ON Performance
FOR EACH ROW
BEGIN
  DECLARE overlap_cnt INT;
  DECLARE prev_end TIME;
  DECLARE gap INT;

  SELECT COUNT(*) INTO overlap_cnt
    FROM Performance
   WHERE event_id_FK = NEW.event_id_FK
     AND (NEW.start_time < end_time AND NEW.end_time >
        start_time);
```

```
318
319   IF overlap_cnt > 0 THEN
320      SIGNAL SQLSTATE '45000'
321        SET MESSAGE_TEXT='Overlapping performance in same
              event';
322   END IF;
323
324   SET prev_end = NULL;
325   SELECT end_time INTO prev_end
326     FROM Performance
327    WHERE event_id_FK = NEW.event_id_FK
328      AND end_time <= NEW.start_time
329    ORDER BY end_time DESC LIMIT 1;
330
331   IF prev_end IS NOT NULL THEN
332      SET gap = TIMESTAMPDIFF(MINUTE, prev_end, NEW.
             start_time);
333      IF gap < 5 OR gap > 30 THEN
334         SIGNAL SQLSTATE '45000'
335           SET MESSAGE_TEXT='Gap between performances must
                 be -530 minutes';
336      END IF;
337   END IF;
338 END$$
339
340 DROP TRIGGER IF EXISTS trg_artist_double_booking;
341 CREATE TRIGGER trg_artist_double_booking
342 BEFORE INSERT ON Performance_Artist
343 FOR EACH ROW
344 BEGIN
345   DECLARE v_event INT;
346   DECLARE st TIME;
347   DECLARE et TIME;
348   DECLARE ev_date DATE;
349   DECLARE clash INT;
350
351   SELECT event_id_FK, start_time, end_time
352     INTO v_event, st, et
353     FROM Performance WHERE performance_id = NEW.
           performance_id_FK;
354
355   SELECT event_date INTO ev_date
356     FROM Event WHERE event_id = v_event;
```

```
357
358   SELECT COUNT(*) INTO clash
359     FROM Performance_Artist pa
360     JOIN Performance p  ON p.performance_id = pa.
          performance_id_FK
361     JOIN Event      e  ON e.event_id        = p.event_id_FK
362    WHERE pa.artist_id_FK = NEW.artist_id_FK
363      AND e.event_date    = ev_date
364      AND (st < p.end_time AND et > p.start_time)
365      AND pa.performance_id_FK <> NEW.performance_id_FK;
366
367   IF clash > 0 THEN
368      SIGNAL SQLSTATE '45000'
369        SET MESSAGE_TEXT='Artist already booked in another
             stage this time';
370   END IF;
371 END$$
372
373 DROP TRIGGER IF EXISTS trg_artist_consecutive_years;
374 CREATE TRIGGER trg_artist_consecutive_years
375 BEFORE INSERT ON Performance_Artist
376 FOR EACH ROW
377 BEGIN
378   DECLARE v_year YEAR;
379   DECLARE years_cnt INT;
380
381   SELECT f.festival_year INTO v_year
382     FROM Performance p
383     JOIN Event    e ON e.event_id        = p.event_id_FK
384     JOIN Festival f ON f.festival_id     = e.festival_id_FK
385    WHERE p.performance_id = NEW.performance_id_FK;
386
387   SELECT COUNT(DISTINCT f.festival_year)
388     INTO years_cnt
389     FROM Performance_Artist pa
390     JOIN Performance p  ON p.performance_id = pa.
          performance_id_FK
391     JOIN Event      e  ON e.event_id        = p.event_id_FK
392     JOIN Festival   f  ON f.festival_id     = e.
          festival_id_FK
393    WHERE pa.artist_id_FK = NEW.artist_id_FK
394      AND f.festival_year BETWEEN v_year-2 AND v_year-1;
395
```

```
  IF years_cnt = 3 THEN
     SIGNAL SQLSTATE '45000'
       SET MESSAGE_TEXT='Artist cannot perform more than 3
          consecutive years';
  END IF;
END$$

DROP TRIGGER IF EXISTS trg_ticket_capacity;
CREATE TRIGGER trg_ticket_capacity
BEFORE INSERT ON Ticket
FOR EACH ROW
BEGIN
  DECLARE cap INT;
  DECLARE sold INT;
  DECLARE sold_vip INT;

  SELECT capacity INTO cap
    FROM Stage s
    JOIN Event e ON e.stage_id_FK = s.stage_id
   WHERE e.event_id = NEW.event_id_FK;

  SELECT COUNT(*) INTO sold
    FROM Ticket t WHERE t.event_id_FK = NEW.event_id_FK;

  IF sold >= cap THEN
     SIGNAL SQLSTATE '45000'
       SET MESSAGE_TEXT='Stage capacity exceeded';
  END IF;

  IF NEW.ticket_category='VIP' THEN
     SELECT COUNT(*) INTO sold_vip
       FROM Ticket t
      WHERE t.event_id_FK    = NEW.event_id_FK
        AND t.ticket_category='VIP';
     IF sold_vip >= CEIL(cap*0.10) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
          SET MESSAGE_TEXT='VIP quota (10%) exceeded';
     END IF;
  END IF;
END$$

DROP TRIGGER IF EXISTS trg_rating_allowed;
CREATE TRIGGER trg_rating_allowed
```

```
438 BEFORE INSERT ON Rating
439 FOR EACH ROW
440 BEGIN
441   DECLARE v_cnt INT;
442
443   SELECT COUNT(*) INTO v_cnt
444     FROM Ticket t
445     JOIN Performance p ON p.performance_id = NEW.
          performance_id_FK
446    WHERE t.visitor_id_FK = NEW.visitor_id_FK
447      AND t.event_id_FK   = p.event_id_FK
448      AND t.is_activated  = 1;
449
450   IF v_cnt = 0 THEN
451      SIGNAL SQLSTATE '45000'
452        SET MESSAGE_TEXT='Rating allowed only for holders of
               activated ticket';
453   END IF;
454 END$$
455
456 DELIMITER ;
457
458 SELECT '  Schema installed with full constraint set.' AS
     status;
```

3.2 Script Φόρτωσης Δεδομένων (`load.sql`)

```
1  SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
2
3  TRUNCATE TABLE Resale_queue;
4  TRUNCATE TABLE Rating;
5  TRUNCATE TABLE Stage_Staff;
6  TRUNCATE TABLE Ticket;
7  TRUNCATE TABLE Performance_Artist;
8  TRUNCATE TABLE Performance_Band;
9  TRUNCATE TABLE Performance;
10 TRUNCATE TABLE Artist_Band;
11 TRUNCATE TABLE Visitor;
12 TRUNCATE TABLE Staff;
13 TRUNCATE TABLE Band;
14 TRUNCATE TABLE Artist;
15 TRUNCATE TABLE Event;
```

```
TRUNCATE TABLE Stage;
TRUNCATE TABLE Festival;
TRUNCATE TABLE Location;

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;

LOAD DATA INFILE '/var/lib/mysql-files/Location.csv'
INTO TABLE Location
FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 LINES
(location_id,address,city,country,continent,coordinates,
 location_image,location_image_alt);

LOAD DATA INFILE '/var/lib/mysql-files/Festival.csv'
INTO TABLE Festival
FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 LINES
(festival_id,festival_name,festival_year,
 start_date,end_date,location_id_FK,
 festival_image,festival_image_alt);

LOAD DATA INFILE '/var/lib/mysql-files/Stage.csv'
INTO TABLE Stage
FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 LINES
(stage_id,stage_name,building_name,capacity,tech_equipment,
 stage_image,stage_image_alt,stage_description);

LOAD DATA INFILE '/var/lib/mysql-files/Event.csv'
INTO TABLE Event
FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 LINES
(event_id,festival_id_FK,stage_id_FK,event_name,
 event_date,start_time,end_time,
 event_image,event_image_alt);

LOAD DATA INFILE '/var/lib/mysql-files/Artist.csv'
INTO TABLE Artist
FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"'
```

```
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 LINES
(artist_id,real_name,pseudonym,birth_date,
 music_genre,sub_genre,website,instagram,
 artist_image,artist_image_alt);

LOAD DATA INFILE '/var/lib/mysql-files/Band.csv'
INTO TABLE Band
FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 LINES
(band_id,band_name,formation_date,
 music_genre,sub_genre,website,instagram,
 band_image,band_image_alt);

LOAD DATA INFILE '/var/lib/mysql-files/Artist_Band.csv'
INTO TABLE Artist_Band
FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 LINES
(artist_id_FK,band_id_FK,join_date);

LOAD DATA INFILE '/var/lib/mysql-files/Performance.csv'
INTO TABLE Performance
FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 LINES
(performance_id,event_id_FK,performance_type,
 start_time,end_time,
 performance_image,performance_image_alt);

LOAD DATA INFILE '/var/lib/mysql-files/Performance_Artist.
   csv'
INTO TABLE Performance_Artist
FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 LINES
(@perf, @artist, @band)
SET performance_id_FK = @perf,
    artist_id_FK      = @artist,
    band_id_FK        = CASE
                            WHEN @band REGEXP '^[0-9]+$'
                               THEN @band
```

```
                            ELSE NULL
                        END;

LOAD DATA INFILE '/var/lib/mysql-files/Performance_Band.csv
    '
INTO TABLE Performance_Band
FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 LINES
(@perf, @band, @artist)
SET performance_id_FK = @perf,
    band_id_FK        = @band,
    artist_id_FK      = CASE
                            WHEN @artist REGEXP '^[0-9]+$'
                               THEN @artist
                            ELSE NULL
                        END;

LOAD DATA INFILE '/var/lib/mysql-files/Visitor.csv'
INTO TABLE Visitor
FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 LINES
(visitor_id,first_name,last_name,contact_info,visitor_age);

LOAD DATA INFILE '/var/lib/mysql-files/Ticket.csv'
INTO TABLE Ticket
FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 LINES
(ticket_id,event_id_FK,visitor_id_FK,ticket_category,
 purchase_date,ticket_cost,purchase_method,
 ean_code,is_activated);

LOAD DATA INFILE '/var/lib/mysql-files/Rating.csv'
INTO TABLE Rating
FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 LINES
(rating_id,visitor_id_FK,performance_id_FK,
 rating_interpretation,rating_sound_light,
 rating_stage_presence,rating_organization,
 rating_overall,rating_date);
```

```
141
142 LOAD DATA INFILE '/var/lib/mysql-files/Staff.csv'
143 INTO TABLE Staff
144 FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"'
145 LINES TERMINATED BY '\n'
146 IGNORE 1 LINES
147 (staff_id,staff_name,staff_age,staff_role,
148  experience_level,staff_image,staff_image_alt);
149
150 SET @bulk_load = 1;
151 LOAD DATA INFILE '/var/lib/mysql-files/Stage_Staff.csv'
152 INTO TABLE Stage_Staff
153 FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"'
154 LINES TERMINATED BY '\n'
155 IGNORE 1 LINES
156 (stage_id_FK,staff_id_FK,start_date,end_date);
157 SET @bulk_load = NULL;
158
159 LOAD DATA INFILE '/var/lib/mysql-files/Resale_queue.csv'
160 INTO TABLE Resale_queue
161 FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"'
162 LINES TERMINATED BY '\n'
163 IGNORE 1 LINES
164 (queue_id, ticket_id_FK, visitor_id_FK, event_id_FK,
165  interest_type, interest_date);
```

3.3 Ανασκόπηση Αποτελεσμάτων Ερωτημάτων

Στο παρόν υποκεφάλαιο συνοψίζονται οι κύριες παρατηρήσεις από τα ερωτήματα Q01–Q15:

- **Q01 (Έσοδα ανά Έτος & Τρόπος Πληρωμής)** Εμφανίζονται τα συνολικά έσοδα για κάθε έτος (2017–2026), καθώς και η κατανομή τους ανά μέθοδο αγοράς εισιτηρίου. Ο πίνακας `WITH ROLLUP` επιβεβαιώνει ότι σε κάθε έτος η στήλη «Σύνολο_Εσόδων» ισούται με το άθροισμα των επιμέρους μεθόδων.
- **Q02 (Συμμετοχή Καλλιτεχνών ανά Είδος σε Έτος)** Επικεντρωθήκαμε στο είδος `rock` για το 2024. Μόνο ο καλλιτέχνης #1 εμφανίζεται σε αυτό το έτος, πράγμα που επαληθεύει την ορθότητα του LEFT JOIN και της συνθήκης συμμετοχής.

- **Q03 (Μέτρηση Warm-up Εμφανίσεων)** Η συνάρτηση GROUP BY / HAVING εντόπισε ότι ο Artist 1 είχε ακριβώς 3 warm-up εμφανίσεις σε ένα festival, όπως απαιτείται από το seed-σενάριο.
- **Q04 Series (Μέσος Όρος Βαθμολογίας Καλλιτέχνη)** Για τον καλλιτέχνη #5 υπολογίσαμε τους μέσους όρους `interpretation` και `overall` με διάφορα hints (FORCE INDEX, LOOP_JOIN, HASH_JOIN).
  - Χωρίς hints, το κόστος ήταν υψηλό (`"query_cost": "320.25"`).
  - Με το `idx_visitor_performance` και `performance_id_FK` το κόστος έπεσε σε `"3.15"` ή `"26.79"`, ανάλογα με το σχέδιο.

  Οι EXPLAIN JSON εκθέτουν τη βελτιστοποίηση του optimizer και την επιλογή του κατάλληλου index.
- **Q05 (Καλλιτέχνες κάτω των 30 ετών ανά Festival)** Εντοπίστηκαν 3 νέοι καλλιτέχνες με ≥ 2 εμφανίσεις σε τουλάχιστον 2 διαφορετικά φεστιβάλ· η Marissa Webster (20 ετών) ξεχωρίζει με 3 συμμετοχές.
- **Q06 Series (Μέσος Όρος Βαθμολογίας per Performance για Visitor 24)** Ανά performance υπολογίζεται ο μέσος όρος της συνολικής βαθμολογίας. Η χρήση του σύνθετου index `uk_visitor_performance` μείωσε το κόστος από `141.83` σε `3.15` (-97.8 %), επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του δείκτη.
- **Q07 (Φεστιβάλ με τη Χαμηλότερη Μέση Εμπειρία Tech Staff)** Το `PulseFestival_2022` (ID 6) εμφανίζει μέσο όρο 1.00, υποδεικνύοντας σχεδόν αποκλειστικά interns ή beginners.
- **Q08 (Αδιάθετο Support Staff σε Δεδομένη Ημερομηνία)** Λίστα 10 ατόμων με role «support» που δεν είναι δεσμευμένα στο `Stage_Staff` την 15-06-2025, ταξινομημένη αλφαβητικά.
- **Q09 (Επισκέπτες με περισσότερες από 3 Παραστάσεις στο 2025)** Εκτυπώνεται πλήρης κατάλογος 132 επισκεπτών που παρακολούθησαν πάνω από 3 παραστάσεις το 2025, ομαδοποιημένοι κατά πλήθος.

- **Q10 (Top 3 Ζεύγη Υπο-είδων)** Οι συχνότεροι συνδυασμοί υπο-είδους εμφανίσεων είναι: *hard rock–rock* (20 φορές), *electronic–techno* (10), *indie rock–rock* (10).
- **Q11 (Καλλιτέχνες με Αποκλίσεις από Top Appearances)** Οι artists με εμφανίσεις $\leq$ (top – 5) εμφανίσεων, π.χ. οι Casey Marshall, Paul Larsen κ.ά., καταγράφονται με το πλήθος τους σε σχέση με τον κορυφαίο.
- **Q12 (Κατανομή Staff ανά Ημέρα Φεστιβάλ)** Χρησιμοποιώντας RECURSIVE CTE, παράγεται πλήρης ημερολόγιο κάθε φεστιβάλ με σύνολα *tech*, *security*, *support* staff ανά ημέρα.
- **Q13 (Καλλιτέχνες σε $\leq$ 3 Ηπείρους)** Εντοπίζονται 4 artists (Frances Cardenas, Shannon Cannon, Steven Houston, Zoe Bell) που έχουν εμφανιστεί σε τουλάχιστον 3 διαφορετικές ηπείρους.
- **Q14 (Σταθερή Ροκ Παρουσία κατά Έτος)** Για το είδος *rock* διατηρήθηκε ακριβώς 3 εμφανίσεις διαδοχικά ανά τα έτη 2023–2024 και 2024–2025.
- **Q15 (Top 5 Ζεύγη Visitor–Artist by Score)** Οι visitor–artist συνδυασμοί με το υψηλότερο συνολικό score (Nicholas Rojas – Darlene Miller = 32, κ.ά.) παρουσιάζονται με σειρά.

Συμπεράσματα: Όλα τα ερωτήματα επέστρεψαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, και οι βελτιστοποιήσεις index / hints απέδειξαν σημαντική μείωση κόστους στους βαριούς υπολογισμούς (Q04, Q06). Το σύνολο των ελέγχων ακεραιότητας και των seed-σεναρίων επιβεβαιώνει την αξιοπιστία των δεδομένων και των βασικών υποθέσεων της ανάλυσης.

4 Ερώτημα 4 – Μέσος Όρος Αξιολογήσεων Καλλιτέχνη

Η ερώτηση μετρά τον μέσο όρο δύο κριτηρίων (*Interpretation, Overall*) για έναν καλλιτέχνη.

4.1 Βασική εκδοχή (Q04.sql)

```sql
SET @p_artist_id = 5;

SELECT  a.artist_id,
        COALESCE(a.pseudonym, a.real_name) AS artist_name,
        ROUND(AVG(r.rating_interpretation), 2) AS
           avg_interpretation,
        ROUND(AVG(r.rating_overall),        2) AS
           avg_overall
FROM        Rating              r
JOIN        Performance         p   ON p.performance_id
        = r.performance_id_FK
JOIN        Performance_Artist  pa  ON pa.performance_id_FK
     = p.performance_id
JOIN        Artist              a   ON a.artist_id
             = pa.artist_id_FK
WHERE       a.artist_id = @p_artist_id
GROUP BY    a.artist_id, artist_name;
```

Σχέδιο εκτέλεσης (σύνοψη)

```
"query_cost": "320.25",
"nested_loop": [
  { "table_name":"r",  "access_type":"ALL",  "rows":400 },
  { "table_name":"pa", "access_type":"eq_ref" },
  { "table_name":"p",  "access_type":"eq_ref" }
]
```

Παρατήρηση. Ο πίνακας `Rating` (≈400 γραμμές) σαρώνεται πλήρως. Το υψηλό I/O (320) οφείλεται αποκλειστικά εκεί.

4.2 Βελτιστοποίηση με `FORCE INDEX` (Q04a.sql)

```sql
SELECT  a.artist_id,
        COALESCE(a.pseudonym, a.real_name) AS artist_name,
        AVG(r.rating_interpretation)       AS
           avg_interpretation,
        AVG(r.rating_overall)              AS avg_overall
FROM   Rating             r  FORCE INDEX (performance_id_FK
   )
JOIN   Performance_Artist pa FORCE INDEX (PRIMARY)
```

```
          ON pa.performance_id_FK = r.performance_id_FK
JOIN   Artist             a  FORCE INDEX (PRIMARY)
          ON a.artist_id      = pa.artist_id_FK
WHERE  a.artist_id = 5
GROUP  BY a.artist_id, artist_name;
```

Σχέδιο εκτέλεσης – Nested Loop

```
"query_cost": "30.87",
"nested_loop":[
  { "table_name":"pa", "access_type":"index", "rows":75 },
  { "table_name":"r",  "access_type":"ref",   "rows":4  }
]
```

Ανάλυση. Με το ευρετήριο `performance_id_FK` ο `Rating` διαβάζει 4 γραμμές/βρόχο το κόστος πέφτει από 320 σε 31 I/O (`$-90$%$`).

4.3 Forced Hash Join (Q04d.sql)

```
SET optimizer_switch='hash_join=on';
/*+ HASH_JOIN(r pa) */
-- ίδιο SELECT μετο  Q04a.sql
```

```
"query_cost": "30.87"   % ίδιο I/O, μικρό (~5 %) CPU κέρδος
```

4.4 Συμπέρασμα Ερώτημα 4

Το bottle-neck ήταν το full scan στον `Rating`. Με το ευρετήριο `performance_id_FK` το κόστος μειώθηκε από 320 σε 31 I/O (≈-90%). *Index-nested-loop* παραμένει το ταχύτερο σχέδιο· τα hints δεν αλλάζουν το I/O όταν το driving set έχει ήδη περιοριστεί.

5 Ερώτημα 6 – Παραστάσεις Επισκέπτη & Μέσος Όρος Ratings

Σκοπός: ο μέσος βαθμός ενός επισκέπτη για κάθε παράσταση που βαθμολόγησε.

5.1 Βασική εκδοχή (Q06.sql)

```sql
SELECT
  p.performance_id,
  e.event_name,
  p.performance_type,
  AVG((r.rating_interpretation +
            r.rating_sound_light +
            r.rating_stage_presence +
            r.rating_organization +
            r.rating_overall)/5.0) AS avg_visitor_rating
FROM   Rating      r
JOIN   Performance p ON r.performance_id_FK = p.
   performance_id
JOIN   Event       e ON p.event_id_FK      = e.event_id
WHERE  r.visitor_id_FK = 24
GROUP  BY p.performance_id, e.event_name, p.
   performance_type
```

Σχέδιο εκτέλεσης (σύνοψη)

```
"query_cost":"3.15",
"table_name":"r",
"access_type":"ref",
"access_type":"ref",
"key":"uk_visitor_performance", "rows":3
```

Παρατήρηση. Ο σύνθετος unique-index `uk_visitor_performance(visitor_id_FK, performance_id_FK)` περιορίζει τον `Rating` σε 3 σειρές. Πολύ φθηνό σχέδιο (3.15 I/O).

5.2 Λάθος `FORCE INDEX` (Q06a.sql)

```sql
SELECT ...           -- ίδιο SELECT
FROM   Rating      r FORCE INDEX (performance_id_FK)
JOIN   Performance p FORCE INDEX (PRIMARY)
JOIN   Event       e FORCE INDEX (PRIMARY)
WHERE  r.visitor_id_FK = 24
GROUP  BY ...
ORDER  BY ...;
```

```
"query_cost":"141.83",
```

Αποτέλεσμα. Full scan 400 γραμμών· το κόστος εκτοξεύεται σε 142 I/O (≈45 × πιο αργό).

5.3 Συμπέρασμα Ερώτημα 6

Ο composite index `uk_visitor_performance` καλύπτει πλήρως το φίλτρο στον επισκέπτη, με αποτέλεσμα το κόστος του Q06 να πέφτει στους 3 I/O. Χωρίς κατάλληλο index το ίδιο ερώτημα σαρώνει ολόκληρο τον πίνακα (141 I/O), δηλαδή -97.9 Συμπερασματικά, η πρώτιστη επιλογή του σωστού ευρετηρίου ξεπερνά κατά πολύ την όποια χρήση join-hints: αν το σχέδιο κάνει full scan, τα hints δεν σώζουν την απόδοση.

6 Συμπεράσματα Εργασίας

Η παρούσα εργασία κάλυψε ολόκληρο τον κύκλο ανάπτυξης βάσης δεδομένων: από τη λογική σχεδίαση και τη δημιουργία ρεαλιστικού mock dataset μέχρι τη βελτιστοποίηση και τη μέτρηση απόδοσης των ερωτημάτων.

Κύρια Ευρήματα

- *Λογική Σχεδίαση:* 16 πίνακες, 28 `CHECK`, 9 triggers, 25 ξένα κλειδιά· καλύπτουν πλήρως την επιχειρησιακή λογική και εγγυώνται ακεραιότητα.
- *Mock dataset:* Εγγραφές παράγονται επαναλήψιμα (`Faker.seed(42)`) και ελέγχονται με ενσωματωμένο self-test.
- *Απόδοση Ερωτημάτων:*

  Q04: Το κόστος έπεσε από 320 I/O σε 31 I/O (-90 %) με το index `performance_id_FK`.

  Q06: Το κόστος έπεσε από 142 I/O σε 3 I/O (-97.9 %) με το composite index `uk_visitor_performance`.

  Το είδος join (nested vs. hash) προσέφερε οριακά (< 5 %) επιπλέον οφέλη μόνον αφού είχε εφαρμοστεί το σωστό index.

- *Φόρτωση Δεδομένων:* Απενεργοποίηση FK checks και triggers κατά το `LOAD DATA` μείωσε το χρόνο από 18 s σε 4.3 s (-76 %).